



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа

«Математическая модель лифта»
по курсу «Моделирование»

Студент: Аригин М.А.

Группа: ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается задача о движении кабины лифта в вертикальном направлении. Кабина лифта массой m подвешена на тросе и движется под действием силы натяжения троса $T(t)$, силы тяжести mg и силы трения F_f , пропорциональной скорости движения.

Лифт работает в различных режимах: разгон при подъеме, равномерное движение, торможение перед остановкой, спуск. Необходимо описать динамику движения кабины при переключении между этими режимами.

Цель работы — построение математической модели движения лифта, формализация процесса движения через систему дифференциальных уравнений, постановка и решение соответствующих вычислительных задач, а также проверка качества модели.

2 Построение математической модели

Построение математической модели представляет собой формализацию процесса движения лифта на языке математических формул. Начинаем с формализации системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику движения кабины.

Рассматривается движение кабины лифта в вертикальном направлении при следующих допущениях:

- кабина лифта рассматривается как материальная точка массой m ;
- трос считается нерастяжимым и невесомым;
- сила трения пропорциональна скорости движения: $F_f = -\mu v$;
- ускорение свободного падения g постоянно;
- движение происходит только в вертикальном направлении.

Введем переменные состояния: высота $h(t)$ и скорость $v(t)$ кабины лифта. Эти переменные полностью определяют состояние системы в каждый момент времени.

2.1 Модель движения лифта

На кабину лифта действуют следующие силы:

- Сила натяжения троса $T(t)$, направленная вверх
- Сила тяжести mg , направленная вниз
- Сила трения $F_f = -\mu v$, направленная против скорости движения

Согласно второму закону Ньютона, уравнение движения имеет вид:

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = T(t) - mg - \mu v,$$

где $v = \frac{dh}{dt}$ — скорость движения кабины.

Введя переменную состояния $v = \frac{dh}{dt}$, получим систему дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = v, \\ \frac{dv}{dt} = \frac{T(t) - mg - \mu v}{m}. \end{cases}$$

Начальные условия:

$$h(0) = h_0, \quad v(0) = 0.$$

Сила натяжения троса $T(t)$ является управляющим параметром и зависит от режима работы лифта. Рассмотрим основные режимы:

Режим разгона (подъем): При разгоне лифта сила натяжения максимальна:

$$T(t) = T_{\max}, \quad \text{при } v < v_{\max} \text{ и } a < a_{\max}.$$

В этом режиме ускорение определяется как:

$$a(t) = \frac{T_{\max} - mg - \mu v}{m}.$$

Режим равномерного движения: При достижении максимальной скорости сила натяжения компенсирует силу тяжести и трения:

$$T(t) = mg + \mu v_{\max}.$$

В этом режиме ускорение равно нулю, скорость постоянна:

$$a(t) = 0, \quad v(t) = v_{\max} = \text{const.}$$

Режим торможения: При торможении сила натяжения уменьшается:

$$T(t) = mg - ma_{\max} + \mu v.$$

Ускорение в режиме торможения:

$$a(t) = \frac{T(t) - mg - \mu v}{m} = -a_{\max}.$$

Режим спуска: При спуске сила натяжения минимальна:

$$T(t) = mg - ma_{\max} - \mu v.$$

Ускорение при спуске:

$$a(t) = \frac{T(t) - mg - \mu v}{m} = -a_{\max} - \frac{\mu v}{m}.$$

Аналитическое решение для режима разгона без трения: При $\mu = 0$ и постоянной силе $T = T_{\max}$ система имеет аналитическое решение:

$$v(t) = \frac{T_{\max} - mg}{m}t, \quad h(t) = h_0 + \frac{T_{\max} - mg}{2m}t^2.$$

Время достижения максимальной скорости:

$$t_1 = \frac{mv_{\max}}{T_{\max} - mg}.$$

Аналитическое решение с учетом трения: При $\mu \neq 0$ и постоянной силе $T = T_{\max}$ решение для скорости имеет вид:

$$v(t) = \frac{T_{\max} - mg}{\mu} \left(1 - e^{-\frac{\mu}{m}t} \right).$$

Высота определяется интегрированием скорости:

$$h(t) = h_0 + \frac{T_{\max} - mg}{\mu} \left(t - \frac{m}{\mu} \left(1 - e^{-\frac{\mu}{m}t} \right) \right).$$

Установившаяся скорость (при $t \rightarrow \infty$):

$$v_{\infty} = \frac{T_{\max} - mg}{\mu}.$$